

Stronger Quiz

Modul 9 – Frage 8: Unverträglichkeiten / Allergien

1. Frage-Wortlaut

„Unverträglichkeiten oder Allergien?“

Hilfetext im Quiz: „Wichtig für deine Sicherheit – wir filtern Produkte entsprechend.“

2. Antwortoptionen

Code	Allergie/Unverträglichkeit	Ausschluss von
A	Keine (exklusiv)	Kein Wirkstoff ausgeschlossen
B	Laktoseintoleranz	Whey-Konzentrat (zu ISO Clear gewechselt)
C	Milcheiweiss-Allergie (NEU in v2)	ALLE Whey-Produkte (auch ISO Clear)
D	Fischallergie	Fischöl-basiertes Omega-3 (zu Algenöl)
E	Glutenunverträglichkeit	Glutenhaltige Trägerstoffe (Hinweis)
F	Sojaallergie	Soja-basiertes Pflanzenprotein

3. Klinische Begründung

Diese Frage ist eine der wichtigsten Sicherheits-Filter des Quiz. Allergien und Unverträglichkeiten sind kein „Nice-to-know“, sondern medizinisch kritische Information, die bei Falschempfehlung zu erheblichen gesundheitlichen Konsequenzen führen kann – bis hin zu Anaphylaxie.

3.1 Kritische Unterscheidung: Milcheiweiss vs. Laktose

Diese Differenzierung war ein zentraler Grund für das Spec v2-Update des Quiz. In v1 wurden beide Konditionen unter EINEM Code (B) abgefragt – das war medizinisch nicht korrekt.

Aspekt	Laktoseintoleranz	Milcheiweiss-Allergie
Mechanismus	Enzymdefizit (Laktase)	Immunologische Reaktion (IgE-vermittelt oder verzögert)
Symptome	GI-Beschwerden, Blähungen, Diarrhö	Hautausschlag, Anaphylaxie, GI-Symptome, Atemnot
Schweregrad	Unangenehm aber nicht gefährlich	Potenziell lebensbedrohlich (Anaphylaxie)

Whey-Isolat geeignet?	JA (1 % Laktose meist toleriert)	NEIN (enthält Casein/Beta-Lactoglobulin)
Whey-Hydrolysat geeignet?	JA	Meist NEIN (Allergene noch vorhanden)
Alternative	ISO Clear oder Pflanzenprotein	NUR Pflanzenprotein
Prävalenz Erwachsene	Europa 15-50 %	Erwachsene 1-2 %

Konsequenz der v2-Trennung: In v1 hätte ein User mit echter Milcheiweiss-Allergie Whey-Isolat als „laktosefreie Alternative“ empfohlen bekommen. Das kann lebensbedrohlich sein. In v2 sind beide Konditionen sauber getrennt.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund pro Allergie

4.1 Prävalenz Laktoseintoleranz

- **Mitteleuropa:** 15-20 % der Erwachsenen
- **Mittelmeerraum:** 30-50 %
- **Ostasien:** bis 90 %
- **Weltweite Schätzung:** 65-70 % der erwachsenen Bevölkerung

Die Toleranzschwelle variiert individuell stark. Manche Laktose-Intolerante vertragen problemlos kleine Mengen (bis 12 g pro Mahlzeit), andere reagieren bereits auf Spuren.

4.2 Prävalenz Milcheiweiss-Allergie

- **Erwachsene:** 1-2 %
- **Säuglinge:** bis 7 %
- **Spontanremission:** Häufig in der Kindheit, seltener bei Erwachsenen

Die Allergie kann sich gegen Casein (80 % der Milchproteine) oder gegen Molkenproteine (Beta-Lactoglobulin, Alpha-Lactalbumin) richten. Whey-Isolat enthält noch beide Komponenten – nur in extrem geringen Mengen Laktose. Es ist daher KEINE Alternative bei Milcheiweiss-Allergie.

4.3 Fischallergie

Erwachsene-Prävalenz ca. 0,5-2 %. Bei Fischallergie muss Fischöl ausgeschlossen werden (auch wenn das Protein-Komponent minimiert ist, kann bei Hochsensitiven eine Reaktion auftreten). Algenöl ist die sichere Alternative.

Wichtige Differenzierung: Fischallergie und Schalentier-Allergie sind oft, aber nicht immer assoziiert. Bei reiner Schalentier-Allergie (z.B. Tropomyosin-Allergie) ist Fischöl aus Fischen meist unproblematisch. Da das Quiz das nicht differenziert, wählen wir die sichere Variante (Ausschluss bei beiden).

4.4 Glutenunverträglichkeit / Zöliakie

Prävalenz 1-3 % (Zöliakie ca. 1 %, Non-Celiac-Gluten-Sensitivity geschätzt 0,5-13 %, Studienlage variabel).

Reine Wirkstoffe wie Kreatin oder Vitamin D enthalten naturgemäß kein Gluten. Aber: Trägerstoffe in Tabletten, Kapselhüllen und Aromastoffe in Pulvern können Gluten enthalten. Der Hinweis im Quiz ist daher: „Glutenfreie Marken bevorzugen, Etiketten sorgfältig prüfen“.

4.5 Sojaallergie

Erwachsene-Prävalenz ca. 0,4-0,5 %. Bei Sojaallergie muss Soja-Pflanzenprotein vermieden werden. Alternative: Erbsen-Reis-Blends ohne Soja-Anteil.

Sojalecithin (oft als Emulgator) kann bei Hochsensitiven Reaktionen auslösen – wird im Quiz nicht explizit gefiltert, User mit schwerer Allergie sollten Etiketten lesen. Sojalecithin findet sich auch in Multivitaminen, einigen Pre-Workouts und Riegeln.

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Allergien führen zu **harten Ausschlüssen** – nicht zu Warnhinweisen. Die Logik: Lieber einen Wirkstoff weniger empfehlen, als ein allergisches Ereignis riskieren.

Quiz-Antwort	Ausgeschlossen	Alternative empfohlen
B - Laktoseintoleranz	Whey-Konzentrat	ISO Clear (Whey-Isolat 1 % Laktose) oder Pflanzenprotein
C - Milcheiweiss-Allergie	ALLE Whey-Produkte (auch ISO Clear)	Pflanzenprotein zwingend (Soja oder Erbse-Reis-Blend)
D - Fischallergie	Fischöl-basiertes Omega-3	Algenöl (omega3_vegan)
E - Glutenunverträglichkeit	Standard-Empfehlung mit Hinweis	Marken mit Glutenfrei-Zertifikat empfehlen
F - Sojaallergie	Soja-basiertes Pflanzenprotein	Erbsen-Reis-Blend oder Whey (sofern keine Milchallergie)

Kombinations-Logik bei mehreren Allergien: Die Ausschlüsse summieren sich. Wenn ein User Laktoseintoleranz UND Sojaallergie hat, verbleiben als Protein-Optionen: Erbsen-Reis-Blend ohne Soja, Hanfprotein oder Reisprotein. Bei zusätzlicher Milcheiweiss-Allergie wird Whey komplett ausgeschlossen.

6. Sicherheitsrelevanz

Höchste Priorität: Diese Frage hat die strengste Sicherheitslogik im Quiz. Bei expliziter Angabe einer Allergie wird der entsprechende Wirkstoff *vollständig* ausgeschlossen – nicht mit Vorbehalt empfohlen. Eine anaphylaktische Reaktion auf ein Supplement, das das Quiz fälschlicherweise empfohlen hat, ist nicht akzeptabel.

Anaphylaxie-Notfall: Bei bekannter Milcheiweiss-Allergie und versehentlicher Exposition kann eine Anaphylaxie auftreten. Das Quiz kommuniziert bei dieser Konstellation explizit: „Bei bekannter Milcheiweiss-Allergie tragen Sie immer ein Notfallset (Adrenalin-Pen) bei sich. Prüfen Sie alle Etiketten sorgfältig.“

7. Limitationen

Die 5 abgefragten Allergien decken die häufigsten Fälle ab. Nicht erfasst werden:

- **Nussallergien** (häufig, aber Trägerstoffe selten in den 25 Wirkstoffen relevant)
- **Eierallergie** (relevant für einige Multivitamine mit Lecithin)
- **Histaminintoleranz** (komplexes Thema, vor allem fermentierte Produkte wie Probiotika)
- **Spezifische Pollenallergien mit Kreuzreaktionen** (z.B. Birke-Allergie + Soja, Beifuß-Allergie + Karotte)
- **Sulfit-Empfindlichkeit**
- **Salicylat-Intoleranz**
- **Nickel-Allergie** (relevant für einige Mineralstoff-Präparate)

Pragmatische Lösung: User mit seltenen Allergien werden im Output explizit dazu aufgefordert, Etiketten zu lesen und ggf. mit dem Arzt zu sprechen. Eine vollständige Allergie-Filterung wäre über ein Online-Quiz nicht leistbar.

Fazit: Die Allergie-Frage ist mit der Spec v2-Erweiterung (Milcheiweiss-Allergie separat) deutlich sicherer geworden. Die harte Ausschluss-Logik priorisiert Sicherheit über Verkaufslogik – ein wichtiges Qualitätsmerkmal des Quiz.